

과탐 화학 1 · 해설편

과탐 · 화학 1 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

정답 및 해설

문항	1	2	3	4	5	6	7
정답	③	③	①	④	③	④	①

■ 기본 1 [정답 ③]

정답근거: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 형태이므로 $a=1$, $b=3$. $a+b=4$.

오답분석: 생성물 계수 2를 더하거나 계수를 혼동하면 오답. 문제는 $a+b$ 만 요구.

연관개념: 화학 반응식 완결(원자 개수 보존).

메타인지: 반응식 균형 맞추기는 모든 양적관계 문제의 출발점임을 확인.

■ 기본 2 [정답 ③]

정답근거: $5.6 \div 22.4 = 0.25 \text{ mol}$.

오답분석: 22.4로 나누지 않고 다른 값 사용 시 오답.

연관개념: 표준상태 기체 몰부피 22.4 L/mol.

메타인지: 조건(0°C, 1기압)을 반드시 확인.

■ 심화 3 [정답 ①]

정답근거: $A_2:B_2 = 1:3$ 필요. A_2 2 mol 은 B_2 6 mol 을 요구하나 B_2 는 4 mol 뿐 $\rightarrow B_2$ 가 한계 반응물. B_2 4 mol 반응 시 A_2 $4/3$ mol 소모, AB_3 $8/3$ mol 생성. 남은 $A_2 = 2 - 4/3 = 2/3$ mol. 전체 $= 2/3 + 8/3 = 10/3 \approx 3.33$ mol.

재검산: 남은 $A_2(0.667) + AB_3(2.667) = 3.33$ mol $\rightarrow$ 정답 ②로 보이거나, 남은 $B_2=0$. 다시 계산: 전체 $= 0.667+2.667=3.333$. $\Rightarrow$ 실제 정답은 ② 3.33. (정정: 정답 ②)

오답분석: A_2 를 한계 반응물로 착각하면 오답.

연관개념: 한계 반응물 판정.

메타인지: 필요량과 실제량 비교로 한계 반응물 확정. 정답표 3 번은 ②로 정정한다.

■ 심화 4 [정답 ④]

정답근거: $M = (10 \times 1.20 \times 25) \div 40 = 300 \div 40 = 7.5$ M.

오답분석: 밀도를 곱하지 않으면 낮은 값이 나옴.

연관개념: % $\rightarrow$ M 변환식.

메타인지: 밀도 단위(g/mL)를 반드시 반영.

■ 심화 5 [정답 ③]

정답근거: 용질 mol $= 0.5 \times 0.2 + 0.2 \times 0.3 = 0.1 + 0.06 = 0.16$ mol. 전체 부피 $= 0.5$ L. $M = 0.16 \div 0.5 = 0.32$ M.

오답분석: 부피를 mL 로 두거나 단순 평균 시 오답.

연관개념: 혼합 용액 농도.

메타인지: 몰수 총합 ÷ 부피 총합 원칙 준수.

■ 킬러 6 [정답 ④]

정답근거: B_2 가 한계 반응물(A_2 남음). $B_2 = x \text{ mol}$ 이면 반응 $A_2 = x/3$, 생성 $AB_3 = 2x/3$. 반응 전 $A_2 = n$, $B_2 = x$, 총 = $n+x$. 반응 후 $A_2 = n - x/3$, $AB_3 = 2x/3$, 총 = $n - x/3 + 2x/3 = n + x/3$. 조건: $(n+x/3) = (3/5)(n+x) \rightarrow 5n + 5x/3 = 3n + 3x \rightarrow 2n = 3x - 5x/3 = 4x/3 \rightarrow n = 2x/3$. $A_2 : B_2 = n : x = 2/3 : 1 = 2 : 3$. 정답 ② 2:3 로 정정.

오답분석: 반응 후 총몰수 계산에서 감소량 부호 실수 주의.

연관개념: 반응 전후 몰수 변화와 압력비.

메타인지: 킬러 6 정답은 ② 2:3 으로 정정한다. 방정식 세운 뒤 반드시 대입 계산.

■ 킬러 7 [정답 ①]

정답근거: AB_3 8.5 g ÷ 17 = 0.5 mol. AB_3 계수 2, B_2 계수 3 이므로 반응한 $B_2 = 0.5 \times (3/2) = 0.75 \text{ mol}$. B_2 가 한계 반응물이므로 넣어준 $B_2 = 0.75 \text{ mol}$. 질량 = $0.75 \times 2 = 1.5 \text{ g}$. 정답 ② 1.5g 로 정정.

오답분석: 계수비 3:2 를 뒤집으면 오답.

연관개념: mol → 질량 환산과 계수비 적용.

메타인지: 킬러 7 정답은 ② 1.5g 로 정정한다. 재검산 결과 정답표를 3 번②, 6 번②, 7 번②로 수정하며, 최종 정답은 [1③ 2③ 3② 4④ 5③ 6② 7②]이다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.